

Examen de promoción - 12/08/2021

1. Un índice primario es:
 - (a) Una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original.
 - (b) Una estructura de datos adicional que permite ordenar físicamente el archivo original.
 - (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (d) Una estructura de datos adicional que puede tener mayor volumen de información que el archivo original.
2. ¿Cuáles de estas características no corresponden a un árbol B de orden M ?
 - (a) Siempre está completamente balanceado.
 - (b) Los nodos intermedios pueden tener $M+1$ hijos.
 - (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (d) Los nodos terminales tienen M punteros nulos.
 - (e) Los nodos terminales tienen como máximo $M - 1$ claves.
3. Una función de dispersión que produce una distribución aleatoria de registros:
 - (a) No es aplicable a la dispersión estática.
 - (b) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (c) Nunca produce colisiones.
 - (d) Algunas veces puede producir colisiones.
4. En un árbol $B+$:
 - (a) Para buscar un elemento siempre se llega al nivel hoja.
 - (b) Todas las otras respuestas son correctas.
 - (c) Los nodos internos conforman un índice para llegar a un elemento buscado.
 - (d) Los nodos hojas deben estar enlazados entre sí.
5. Con respecto a un árbol B^* :
 - (a) Es más eficiente realizar una búsqueda sobre un árbol B que sobre un árbol B^* equivalente (con los mismos elementos).
 - (b) La altura de un árbol B^* puede ser inferior a la de un árbol B que contiene exactamente los mismos elementos.
 - (c) Permite acceder secuencialmente a los elementos del árbol.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. La política de mejor ajuste:

- (a) Puede generar fragmentación externa.
- (b) Se aplica en archivos con registros de longitud variable.
- (c) Todas las otras respuestas son correctas.
- (d) Se aplica en archivos con registros de longitud fija.

7. Al ejecutar la siguiente secuencia de instrucciones en un archivo que contiene 1493 registros:

```
assign(archivo, 'archivo.dat');
reset(archivo);
read(archivo, registro);
registro.precio := registro.precio + 100;
seek(archivo, filepos(archivo));
write(archivo, registro);
close(archivo);
```

- (a) Se modifica el precio del último registro del archivo.
- (b) No se realiza ningún cambio sobre el archivo.
- (c) Se modifica el precio del primer registro del archivo.
- (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

8. Un índice secundario es:

- (a) Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves primarias con una clave secundaria.
- (b) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- (c) Una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo de índice primario.
- (d) Una estructura de datos adicional que sólo permite relacionar una clave secundaria con una única clave primaria.

9. Un árbol multcamino:

- (a) Siempre es balanceado en altura.
- (b) Está balanceado sólo cuando es un árbol B , $B+$ o B^* .
- (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- (d) Está balanceado si la distancia de cada hoja a la raíz es la misma.

10. A medida que la densidad de empaquetamiento aumenta:

- (a) Aumenta la capacidad de cada dirección.
- (b) Aumenta la probabilidad de que sucedan colisiones.
- (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- (d) Se debe cambiar la técnica de resolución de colisiones con desborde.

11. Cuando se realiza un alta en un árbol B :
 - (a) Siempre produce overflow.
 - (b) Puede llegar a necesitar la realización de una fusión de nodos.
 - (c) Siempre se llega hasta el nivel hoja.
 - (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (e) Se puede realizar en un nodo interno.
12. Cuando ocurre una colisión en un ambiente de dispersión en donde cada dirección tiene capacidad para un solo elemento:
 - (a) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (b) En algunos casos se produce saturación.
 - (c) Siempre se produce saturación.
 - (d) En todos los casos, el nuevo elemento residirá en su dirección base.
13. Es posible aplicar la búsqueda binaria:
 - (a) En archivos ordenados, tanto con registros de longitud fija como con registros de longitud variable.
 - (b) Tanto en archivos ordenados como en archivos desordenados, siempre y cuando tengan registros de longitud fija.
 - (c) Sólo en archivos ordenados con registros de longitud fija.
 - (d) Sólo en archivos ordenados con registros de longitud variable.
14. Con respecto a la selección por reemplazo:
 - (a) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (b) Al iniciar la primera partición, se leen tantos registros como quepan en memoria principal.
 - (c) Las claves dormidas se pasan a un buffer en memoria secundaria, permitiendo el ingreso de nuevas claves a memoria.
 - (d) Una clave en memoria principal puede dormirse si es mayor que las claves que ya fueron pasadas al archivo de salida (partición actual).
15. La técnica de Doble Dispersión:
 - (a) Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
 - (b) Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.
 - (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (d) Reduce la densidad de empaquetamiento.
16. La técnica de Saturación Progresiva:
 - (a) Requiere de una segunda función de dispersión.
 - (b) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (c) Utiliza un enlace para encadenar las claves sinónimos.
 - (d) Es una técnica que garantiza que no ocurra overflow.

17. Para actualizar un archivo maestro (M) a partir de N archivos detalle (D):
- (a) Si todos los archivos involucrados (M y D) no tienen la misma estructura, el proceso de actualización es menos eficiente.
 - (b) Si no están ordenados todos los archivos involucrados (M y D), no es posible realizar el proceso de actualización.
 - (c) Si no están ordenados todos los archivos involucrados (M y D), el proceso de actualización es menos eficiente.
 - (d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (e) Si todos los archivos involucrados (M y D) no tienen la misma estructura, no es posible realizar el proceso de actualización.
18. Con respecto al proceso de baja de registros en un archivo de datos:
- (a) La baja física no es conveniente en archivos muy volátiles.
 - (b) La baja lógica se puede aplicar en registros de longitud variable.
 - (c) Todas las otras respuestas son correctas.
 - (d) La baja lógica se puede aplicar en registros de longitud fija.
19. Con respecto a la dispersión extensible:
- (a) El espacio asignado al archivo aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de registros que contiene el archivo.
 - (b) Necesita una tabla auxiliar que mantiene en almacenamiento secundario.
 - (c) Todas las otras respuestas son correctas.
 - (d) La función genera secuencias de 128 bits, permitiendo disponer de una gran cantidad de direcciones diferentes.
20. En un archivo con registros de longitud fija ordenado físicamente:
- (a) Para buscar un elemento es posible llegar hasta el final del archivo.
 - (b) Para buscar un elemento siempre se llega hasta el final del archivo.
 - (c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
 - (d) Para buscar un elemento nunca se llega hasta el final del archivo.